



CAPÍTULO

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Guia do leitor

- 0.1** Esboço do livro
- 0.2** Mapa para leitores e professores
- 0.3** Por que estudar arquitetura e organização de computador?
- 0.4** Recursos da Internet e Web
 - Sites Web para este livro
 - Outros sites Web
 - Newsgroups USENET

Este livro, com o site Web que o acompanha, trabalha com vasto material. Neste capítulo, oferecemos uma visão geral ao leitor.



0.1 Esboço do livro

Este livro é organizado em cinco partes:

Parte 1: oferece uma visão geral de organização e arquitetura do computador, e examina como o projeto do computador evoluiu.

Parte 2: examina os principais componentes de um computador e suas interconexões, entre eles e com o mundo exterior. Essa parte também inclui uma discussão detalhada da memória interna e externa e da entrada/saída (E/S). Finalmente, examinamos o relacionamento entre a arquitetura de um computador e o sistema operacional rodando na arquitetura examinada.

Parte 3: examina a arquitetura e a organização interna do processador. Essa parte começa com uma discussão da aritmética do computador. Depois, ela examina a arquitetura do conjunto de instruções. O restante da parte lida com a estrutura e a função do processador, incluindo uma discussão das abordagens RISC (do inglês *Reduced Instruction Set Computer* — computador com conjunto reduzido de instruções) e superescalar.

Parte 4: discute a estrutura interna da unidade de controle do processador e o uso da microprogramação.

Parte 5: lida com a organização paralela, incluindo o multiprocessamento simétrico, *clusters* e arquitetura multicore.

Diversos capítulos e apêndices on-line no site Web deste livro abordam tópicos adicionais, relevantes ao assunto. Um resumo mais detalhado de cada parte, capítulo por capítulo, aparece no início dessa parte.

Este texto serve para familiarizá-lo com os princípios de projeto e as questões de implementação da organização e arquitetura do computador contemporâneo. Consequentemente, um tratamento puramente conceitual ou teórico seria inadequado. Este livro utiliza exemplos de uma série de máquinas diferentes para esclarecer e reforçar os conceitos apresentados. Muitos dos exemplos, mas não todos, são retirados de duas famílias de computadores:

a família Intel x86 e a família ARM (*Advanced RISC Machine*). Esses dois sistemas juntos compreendem a maior parte das tendências atuais de projeto de computador. A arquitetura Intel x86 é basicamente um CISC (*Complex Instruction Set Computer* — computador com conjunto complexo de instruções) com alguns recursos de RISC, enquanto o ARM é basicamente um RISC. Os dois sistemas utilizam princípios de projeto superescalar e ambos oferecem suporte para configurações de múltiplos processadores e multicore.



0.2 Mapa para leitores e professores

Este livro segue uma abordagem top-down para a apresentação do material. Conforme discutiremos com mais detalhes na Seção 1.2, um sistema de computação pode ser visto como uma estrutura hierárquica. No nível mais alto, estamos interessados nos principais componentes dos computadores: processador, E/S, memória, dispositivos periféricos. A Parte 2 do livro examina esses componentes e verifica cada um, exceto o processador, com certos detalhes. Essa técnica nos permite ver os requisitos funcionais externos que controlam o projeto do processador, preparando o terreno para a Parte 3. Na Parte 3, examinamos o processador com mais detalhes. Como temos o contexto fornecido pela Parte dois, podemos, na parte seguinte, ver as decisões de projeto que devem ser feitas de modo que o processador dê suporte à função geral do sistema de computação. Em seguida, na Parte 4, examinamos a unidade de controle, que está no núcleo do processador. Novamente, o projeto da unidade de controle pode ser mais bem explicado no contexto da função que ele realiza dentro do contexto do processador. Finalmente, a Parte 5 examina os sistemas com múltiplos processadores, incluindo *clusters*, computadores com multiprocessadores e computadores multicore.



0.3 Por que estudar arquitetura e organização de computadores?

O *IEEE/ACM Computer Curricula 2001*, preparado pela *Joint Task Force on Computing Curricula* da IEEE (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), *Computer Society* e ACM (*Association for Computing Machinery*), lista a arquitetura do computador como um dos assuntos centrais que devem estar no currículo de todos os alunos de ciência da computação e engenharia da computação. O relatório diz o seguinte:

O computador está no âmago da computação. Sem ele, a maior parte das disciplinas de computação hoje seria um ramo da matemática teórica. Para ser um profissional em qualquer campo da computação hoje, não se deve considerar o computador como apenas uma caixa preta que executa programas como que por mágica. Todos os alunos de computação deverão adquirir algum conhecimento e apreciação dos componentes funcionais de um sistema de computação, suas características, seu desempenho e suas interações. Também existem implicações práticas. Os alunos precisam entender arquitetura de computador a fim de estruturar um programa de modo que ele seja executado de forma mais eficiente em uma máquina real. Selecionando um sistema para usar, eles deverão ser capazes de entender a decisão entre diversos componentes, como velocidade de clock da CPU *versus* tamanho de memória.

Uma publicação mais recente da força-tarefa, *Computer Engineering 2004 Curriculum Guidelines*, enfatizou a importância da arquitetura e da organização de computador da seguinte forma:

Arquitetura de computador é um componente chave da engenharia da computação, e o engenheiro de computador deverá ter um conhecimento prático desse assunto. Ela trata de todos os aspectos do projeto, da organização e da integração da CPU no próprio sistema de computação. A arquitetura se estende para cima no software do computador, pois a arquitetura de um processador precisa cooperar com o sistema operacional e o software do sistema. É difícil projetar bem um sistema operacional sem o conhecimento da arquitetura básica. Além do mais, o projetista do computador precisa ter um conhecimento do software a fim de implementar a arquitetura ideal.

O currículo de arquitetura de computador precisa alcançar vários objetivos. Ele precisa oferecer uma visão geral da arquitetura do computador e ensinar aos alunos a operação de uma máquina de computação

típica. Ele precisa abordar os princípios básicos, embora reconhecendo a complexidade dos sistemas comerciais existentes. O ideal é que ele reforce tópicos que são comuns a outras áreas da engenharia de computação, por exemplo, ensinar o endereçamento indireto do registrador reforça o conceito de ponteiros em C. Finalmente, os alunos precisam entender como diversos dispositivos periféricos interagem e são ligados a uma CPU.

Clements (2000^a) oferece os seguintes exemplos como motivos para estudar arquitetura de computador:

1. Suponha que um aluno formado entre na indústria e lhe peça para selecionar o computador mais econômico para ser usado por toda uma grande organização. Um conhecimento das implicações de gastar mais para diversas alternativas, como uma cache maior ou uma taxa de clock de processador mais alta, é essencial para tomar essa decisão.
2. Muitos processadores não são usados nos PCs ou servidores, mas em sistemas embarcados. Um projetista pode programar um processador em C que seja embutido em algum sistema de tempo real ou maior, como um controlador inteligente da eletrônica do automóvel. A depuração do sistema pode exibir o uso de um analisador lógico que apresenta o relacionamento entre solicitações de interrupção dos sensores do motor e código em nível de máquina.
3. Os conceitos usados na arquitetura de computador encontram aplicação em outros cursos. Em particular, o modo como o computador oferece suporte arquitetural para linguagens de programação e facilidades do sistema operacional reforça os conceitos dessas áreas.

Como podemos ver, analisando o sumário deste livro, a organização e a arquitetura do computador compreendem uma grande faixa de questões e conceitos de projeto. Um bom conhecimento geral desses conceitos será útil em outras áreas de estudo e no trabalho futuro após a graduação.



0.4 Recursos da Internet e Web

Existem diversos recursos disponíveis na Internet e na Web que dão suporte a este livro e ajudam os leitores a acompanharem os desenvolvimentos neste setor.



Sites Web para este livro

Existe uma página Web para este livro disponível em <www.prenhall.com/stallings_br>. Veja o prefácio no início do livro para obter uma descrição detalhada desse site.

Também mantenho o *Computer Science Student Resource Site* (em inglês), disponível em <WilliamStallings.com/StudentSupport.html>. A finalidade desse site é oferecer documentos, informações e links para alunos de ciência da computação e profissionais. Links e documentos são organizados em seis categorias:

- **Math:** inclui uma revisão básica de matemática, um manual de análise de fila, um manual de sistema de numeração e links para diversos sites de matemática.
- **How-to:** conselhos e orientação para solucionar problemas de dever de casa, escrever relatórios técnicos e preparar apresentações técnicas.
- **Research resources:** links para importantes coleções de artigos, relatórios técnicos e bibliografias.
- **Miscellaneous:** diversos outros documentos e links úteis.
- **Computer science careers:** links e documentos úteis para aqueles que estão considerando uma carreira em ciência da computação.
- **Humor and other diversions:** você precisa tirar sua atenção do trabalho de vez em quando.



Outros sites Web

Existem diversos sites Web que oferecem informações relacionadas aos tópicos deste livro. Em capítulos subsequentes, listas de sites Web específicos podem ser encontradas na seção *Leitura recomendada e sites Web*. Como os endereços de sites costumam mudar com frequência, o livro não oferece URLs. Para todos os sites listados no livro, o link apropriado poderá ser encontrado no site Web deste livro. Outros links não mencionados neste livro serão acrescentados ao site com o passar do tempo.

A seguir estão alguns sites Web de interesse geral relacionados a organização e arquitetura de computador:

- **WWW Computer Architecture Home Page:** um índice abrangente de informações relevantes a pesquisadores de arquitetura de computador, incluindo grupos de arquitetura e projetos, organizações técnicas, literatura, emprego e informações comerciais.
- **CPU Info Center:** informações sobre processadores específicos, incluindo artigos técnicos, informações de produto e anúncios mais recentes.
- **Processor Emporium:** coleção de informações interessantes e úteis.
- **ACM Special Interest Group on Computer Architecture:** informações sobre atividades e publicações do SIGARCH.
- **IEEE Technical Committee on Computer Architecture:** cópias do boletim do TCCA.



Newsgroups USENET

Diversos newsgroups USENET são dedicados a algum aspecto da organização e da arquitetura do computador. Praticamente em todos os grupos da USENET existe uma alta relação sinal-ruído, mas vale a pena verificar se algum atende às suas necessidades. Os mais relevantes são os seguintes:

- **comp.arch:** um newsgroup geral para discussão de arquitetura de computador. Geralmente, é muito bom.
- **comp.arch.arithmetic:** discute algoritmos e padrões aritméticos do computador.
- **comp.arch.storage:** discute produtos, tecnologia e uso prático.
- **comp.parallel:** discute computadores paralelos e aplicações.

Referências

- a CLEMENTS, A. "The undergraduate curriculum in computer architecture". *IEEE Micro*, mai./jun. 2000.

PARTE

1 2 3 4



Visão geral

ASSUNTOS DA PARTE 1

A finalidade da Parte 1 é oferecer uma base e um contexto para o restante deste livro. Apresentamos aqui os conceitos fundamentais de organização e arquitetura do computador.

MAPA DA PARTE 1

Capítulo 1 Introdução

O Capítulo 1 introduz o conceito do computador como um sistema hierárquico. Um computador pode ser visto como uma estrutura de componentes e sua função descrita em termos da função coletiva dos seus componentes em cooperação. Cada componente, por sua vez, pode ser descrito em termos de sua estrutura interna e função. Os principais níveis dessa visão hierárquica são apresentados. O restante do livro é organizado, de cima para baixo, usando esses níveis.

Capítulo 2 Evolução e desempenho do computador

O Capítulo 2 tem duas finalidades. Primeiro, uma discussão sobre a história da tecnologia de computador, que é um modo fácil e interessante de ser apresentado aos conceitos básicos de organização e arquitetura do computador. O capítulo também mostra as tendências da tecnologia que tornaram o desempenho o foco do projeto de sistemas de computação e visualiza diversas técnicas e estratégias usadas para se alcançar um desempenho balanceado e eficiente.